

توثيق إعداد Oracle Data Guard

خطوات بناء قاعدة بيانات احتياطية (Standby)، التبديل بينها وبين الأساسية، وإدارتها عبر Data Guard Broker

هذا المستند يوثق بالصور خطوات بناء قاعدة بيانات احتياطية (Standby)، التبديل بينها وبين الأساسية، وإدارتها عبر Data Guard Broker، كجزء من مشروع تدريب عملي ذاتي على إدارة قواعد بيانات Oracle.

عدد الخطوات الموثقة: 34

الدخول إلى قاعدة البيانات الأساسية

استخدام sqlplus / as sysdba للاتصال بقاعدة البيانات الأساسية على السيرفر الأول (oracl).

```
[oracle@oracl ~]$ sqlplus / as sysdba  
SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Thu Sep 24 07:25:32 2026  
Version 19.3.0.0.0  
  
Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. All rights reserved.  
  
Connected to an idle instance.
```

تشغيل قاعدة البيانات

استخدام STARTUP لتشغيل قاعدة البيانات والتأكد من فتحها (Database opened) بنجاح.

```
SQL> startup
ORACLE instance started.

Total System Global Area 3221223152 bytes
Fixed Size                  9139952 bytes
Variable Size             2013265920 bytes
Database Buffers          1191182336 bytes
Redo Buffers                7634944 bytes
Database mounted.
Database opened.
```

تشغيل ال Listener

استخدام lsnrctl start لتشغيل ال Listener والتأكد من استماعه على المنفذ الصحيح.

```
[oracle@oracl ~]$ lsnrctl start

LSNRCTL for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production on 24-SEP-2026 07:28:18

Copyright (c) 1991, 2019, Oracle. All rights reserved.

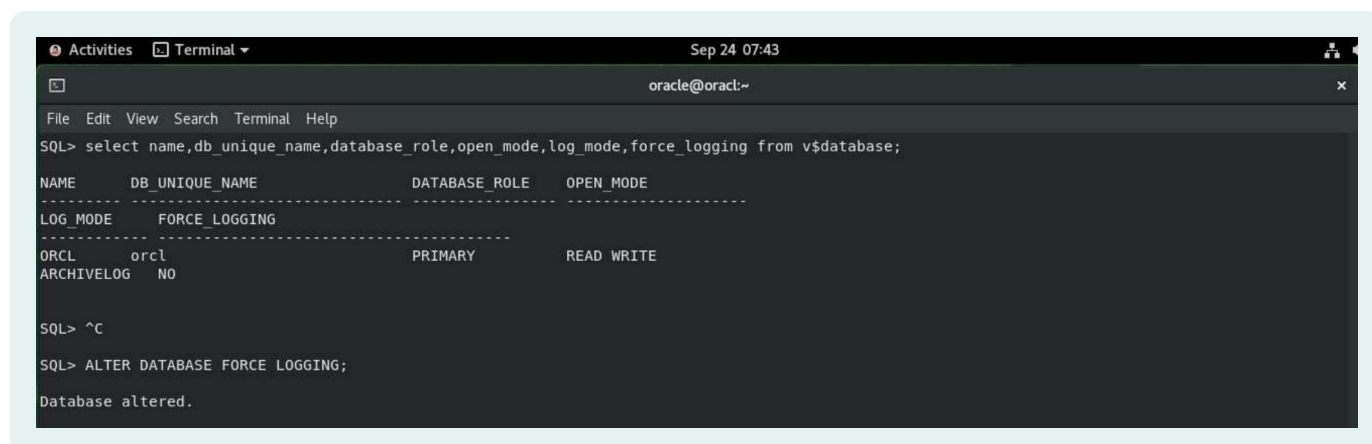
Starting /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/bin/tnslsnr: please wait...

TNSLSNR for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production
System parameter file is /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora
Log messages written to /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/oracl/listener/alert/log.xml
Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=192.168.184.133)(PORT=1521)))
Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521)))

Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=192.168.184.133)(PORT=1521)))
STATUS of the LISTENER
-----
Alias                     LISTENER
Version                  TNSLSNR for Linux: Version 19.0.0.0.0 - Production
Start Date                24-SEP-2026 07:28:21
Uptime                   0 days 0 hr. 0 min. 0 sec
Trace Level               off
Security                  ON: Local OS Authentication
SNMP                      OFF
Listener Parameter File   /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora
Listener Log File         /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/oracl/listener/alert/log.xml
Listening Endpoints Summary...
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=192.168.184.133)(PORT=1521)))
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521)))
The listener supports no services
The command completed successfully
[oracle@oracl ~]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK UP 10MB HD> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
```

التأكد من دور القاعدة وتفعيل FORCE LOGGING

التأكد من أن القاعدة بدور PRIMARY، ثم تفعيل ALTER DATABASE FORCE LOGGING كشرط أساسي لإعداد Data Guard.



```
Activities Terminal Sep 24 07:43
oracle@orac1:~
File Edit View Search Terminal Help
SQL> select name,db_unique_name,database_role,open_mode,log_mode,force_logging from v$database;
NAME          DB_UNIQUE_NAME      DATABASE_ROLE  OPEN_MODE
-----
LOG_MODE      FORCE_LOGGING
-----
ORCL          orcl                PRIMARY       READ WRITE
ARCHIVELOG    NO

SQL> ^C

SQL> ALTER DATABASE FORCE LOGGING;

Database altered.
```

التأكد الشامل من حالة القاعدة

استعلام شامل يوضح اسم القاعدة، الدور، وضع الأرشفة، وتفعيل FORCE LOGGING بنجاح.

```
SQL> SELECT name,
           db_unique_name,
           database_role,
           open_mode,
           log_mode,
           force_logging
FROM v$database; 2    3    4    5    6    7
```

NAME	DB_UNIQUE_NAME	DATABASE_ROLE	OPEN_MODE
LOG_MODE	FORCE_LOGGING		
ORCL	orcl	PRIMARY	READ WRITE
ARCHIVELOG	YES		

```
SQL> select instance_name,status from v$instance;
```

INSTANCE_NAME	STATUS
orcl	OPEN

```
SQL>
```

فحص تقسيمات القرص على السيرفر الاحتياطي

فحص نقاط التحميل الحالية على السيرفر المستهدف ليكون قاعدة ال Standby.

```
trunk1@node2:~$ lsblk -l -o NAME,SIZE,TYPE,MOUNTPOINTS
NAME        SIZE TYPE MOUNTPOINTS
/boot       100M xfs   ro,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota
bash=4.4#
```

التأكد من نقاط التحميل

استخدام findmnt للتأكد من إعدادات نظام الملفات الحالية قبل المتابعة.

```
/dev/nvme0n1p1 on /boot type xfs (ro,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
bash-4.4# findmnt /dev/nvme0n1p1
TARGET SOURCE          FSTYPE OPTIONS
/boot   /dev/nvme0n1p1 xfs     ro,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota
```

استكشاف تقسيمات القرص ومعالجة بيئة الإقلاع

فحص تفصيلي لتقسيمات القرص (lsblk) ومحاولة التأكد من جاهزية النظام على السيرفر الاحتياطي.

```

bash-4.4# lsblk -f
NAME                FSTYPE              LABEL              UUID              MOUNTPOINT
loop0                squashfs
loop1                ext4                Anaconda           279916c2-4357-4778-a287-1924c4aa9184
└─live-rw            ext4                Anaconda           279916c2-4357-4778-a287-1924c4aa9184
└─live-base          ext4                Anaconda           279916c2-4357-4778-a287-1924c4aa9184
loop2                ext4                Anaconda           279916c2-4357-4778-a287-1924c4aa9184
└─live-rw            ext4                Anaconda           279916c2-4357-4778-a287-1924c4aa9184
sr0                  iso9660             OL-8-10-0-Base0S-x86_64 2024-05-25-09-39-40-00
nvme0n1
└─nvme0n1p1          xfs                 1dbf91e3-c081-498e-ad83-02535e7c6ce5 /boot
└─nvme0n1p2          LVM2_member        Jjq8f1-11e1-kxy0-3wil-DB1e-SLrb-0bhrID
└─┌─ol-root          xfs                 e36e127e-ff43-4dd4-85d5-f6d1483f8035 /
  └─┌─ol-home         xfs                 6f496690-6363-4cad-bb71-5f93b3f7f107 /home
    └─ol-swap         swap               3425c6a8-f998-4f97-8ffb-6c376d928f8d [SWAP]

bash-4.4# lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,MOUNTPOINTS
lsblk: unknown column: MOUNTPOINTS
bash-4.4# lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,MOUNTPOINT
NAME                SIZE FSTYPE MOUNTPOINT
loop0                917.9M squashfs
loop1                4G ext4
└─live-rw            4G ext4
└─live-base          4G ext4
loop2                32G
└─live-rw            4G ext4
sr0                  13.2G iso9660
nvme0n1              200G
└─nvme0n1p1          1G xfs /boot
└─nvme0n1p2          199G LVM2_member
└─┌─ol-root          119G xfs /
  └─┌─ol-home         70.1G xfs /home
    └─ol-swap         9.9G swap [SWAP]

bash-4.4# mount /dev/nvme0n1p2 /mnt/sysroot
mount: /mnt/sysroot: mount point does not exist.
bash-4.4# mount /dev/nvme0n1p1 /mnt/sysroot
mount: /mnt/sysroot: mount point does not exist.
bash-4.4# mkdir -p /mnt/sysroot
mkdir: cannot create directory '/mnt/sysroot': Read-only file system
bash-4.4# mount -o remount,rw /
bash-4.4# mkdir -p /mnt/sysroot
bash-4.4# mount /dev/nvme0n1p1 /mnt/sysroot
mount: /mnt/sysroot: /dev/nvme0n1p1 already mounted on /boot.
bash-4.4# mount | grep nvme0n1p1
/dev/nvme0n1p1 on /boot type xfs (ro,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
bash-4.4# findmnt /dev/nvme0n1p1
TARGET SOURCE          FSTYPE OPTIONS
/boot /dev/nvme0n1p1 xfs      ro,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota
bash-4.4#

```

إعداد tnsnames.ora على السيرفر الاحتياطي

إضافة تعريفات الاتصال (ORCL، ORCLPDB، CLONE_DB، PRIMARY) في ملف tnsnames.ora على السيرفر الاحتياطي (ol8).



The screenshot shows a terminal window with the nano text editor open, editing the file `/u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/network/admin/tnsnames.ora`. The file content is as follows:

```

# tnsnames.ora Network Configuration File: /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/network/admin/tnsnames.ora
# Generated by Oracle configuration tools.

ORCL =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.122.1)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = orcl)
    )
  )

ORCLPDB =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.122.1)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = orclpdb)
    )
  )

CLONE_DB =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.122.1)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = clone_db)
    )
  )

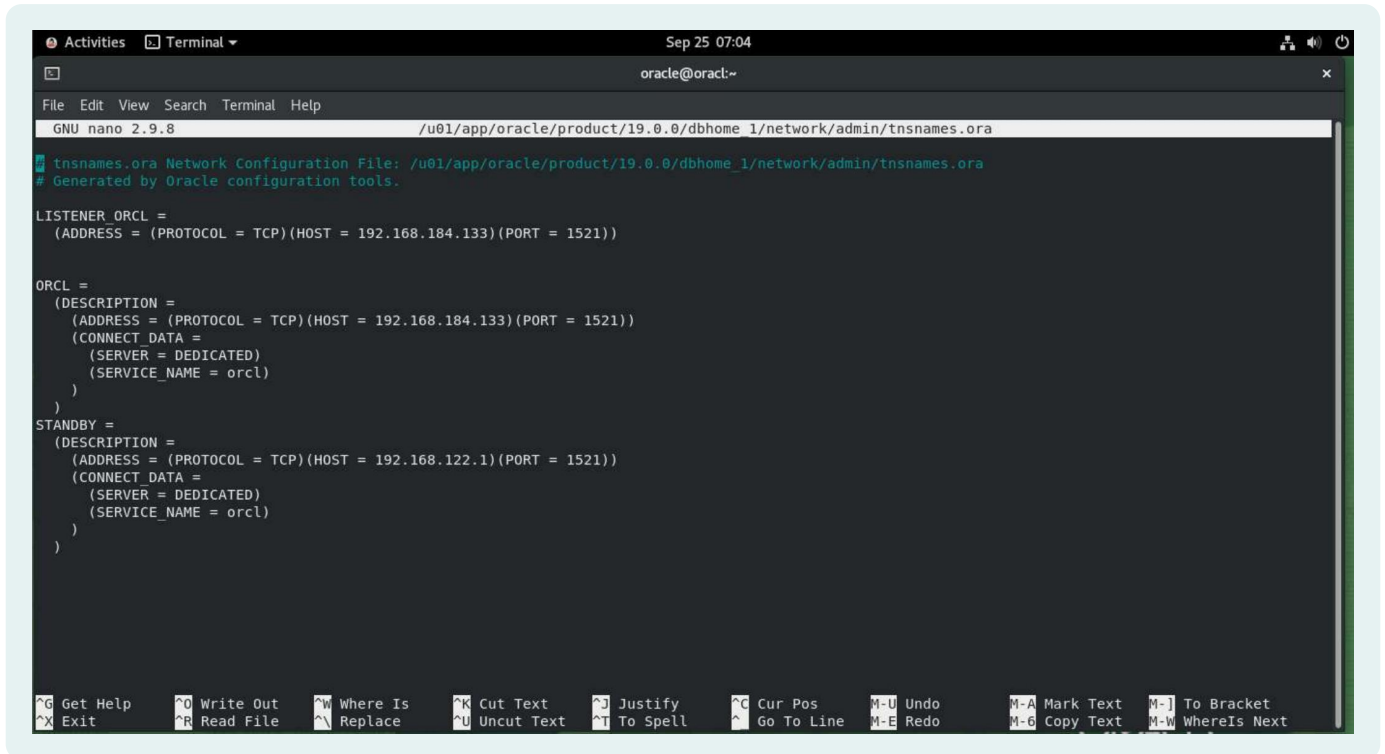
PRIMARY =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.184.133)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = orcl)
    )
  )

```

The terminal window title is `oracle@ol8:~` and the date/time is `Sep 25 13:04`. The nano editor interface includes a menu bar at the top and a status bar at the bottom with various keyboard shortcuts.

إعداد tnsnames.ora على السيرفر الأساسي

إضافة تعريف اتصال ORCL و STANDBY في ملف tnsnames.ora على السيرفر الأساسي (orcl).



```

GNU nano 2.9.8 /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/network/admin/tnsnames.ora

tnsnames.ora Network Configuration File: /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/network/admin/tnsnames.ora
# Generated by Oracle configuration tools.

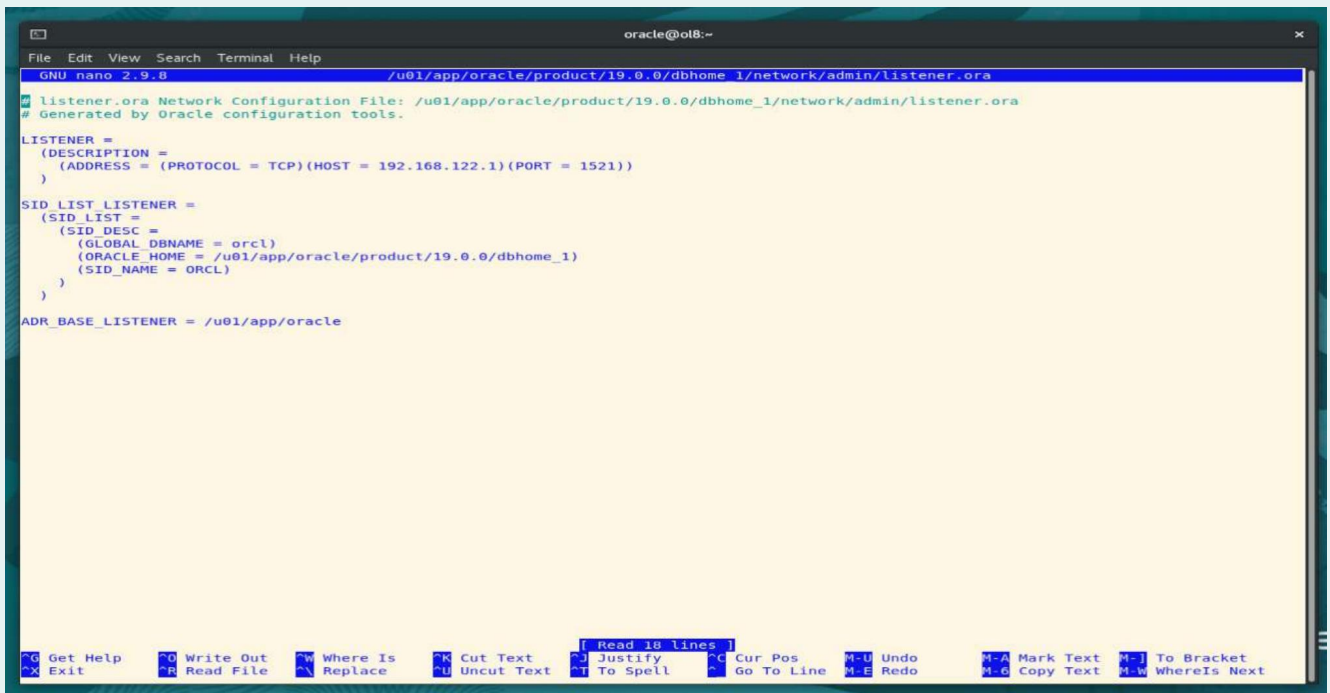
LISTENER_ORCL =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.184.133)(PORT = 1521))

ORCL =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.184.133)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = orcl)
    )
  )

STANDBY =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.122.1)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = orcl)
    )
  )
  
```

إعداد listener.ora على السيرفر الاحتياطي

تعريف ال Listener وربطه بقاعدة البيانات ORCL على السيرفر الاحتياطي.



```

GNU nano 2.9.8 /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora
# listener.ora Network Configuration File: /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora
# Generated by Oracle configuration tools.

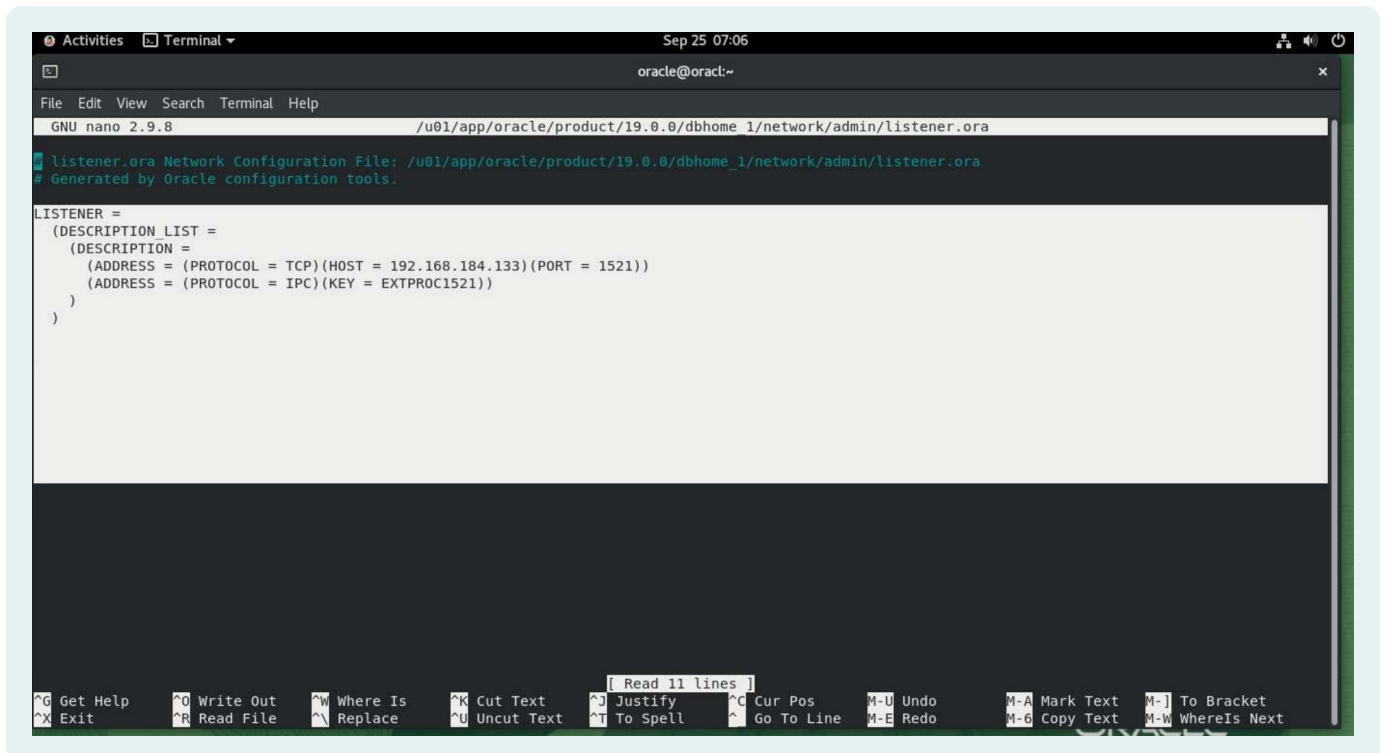
LISTENER =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.122.1)(PORT = 1521))
  )

SID_LIST_LISTENER =
  (SID_LIST =
    (GLOBAL_DBNAME = orcl)
    (ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1)
    (SID_NAME = ORCL)
  )

ADR_BASE_LISTENER = /u01/app/oracle
  
```

إعداد listener.ora على السيرفر الأساسي

تعريف ال Listener بنفس الطريقة على السيرفر الأساسي لضمان التواصل بين الطرفين.



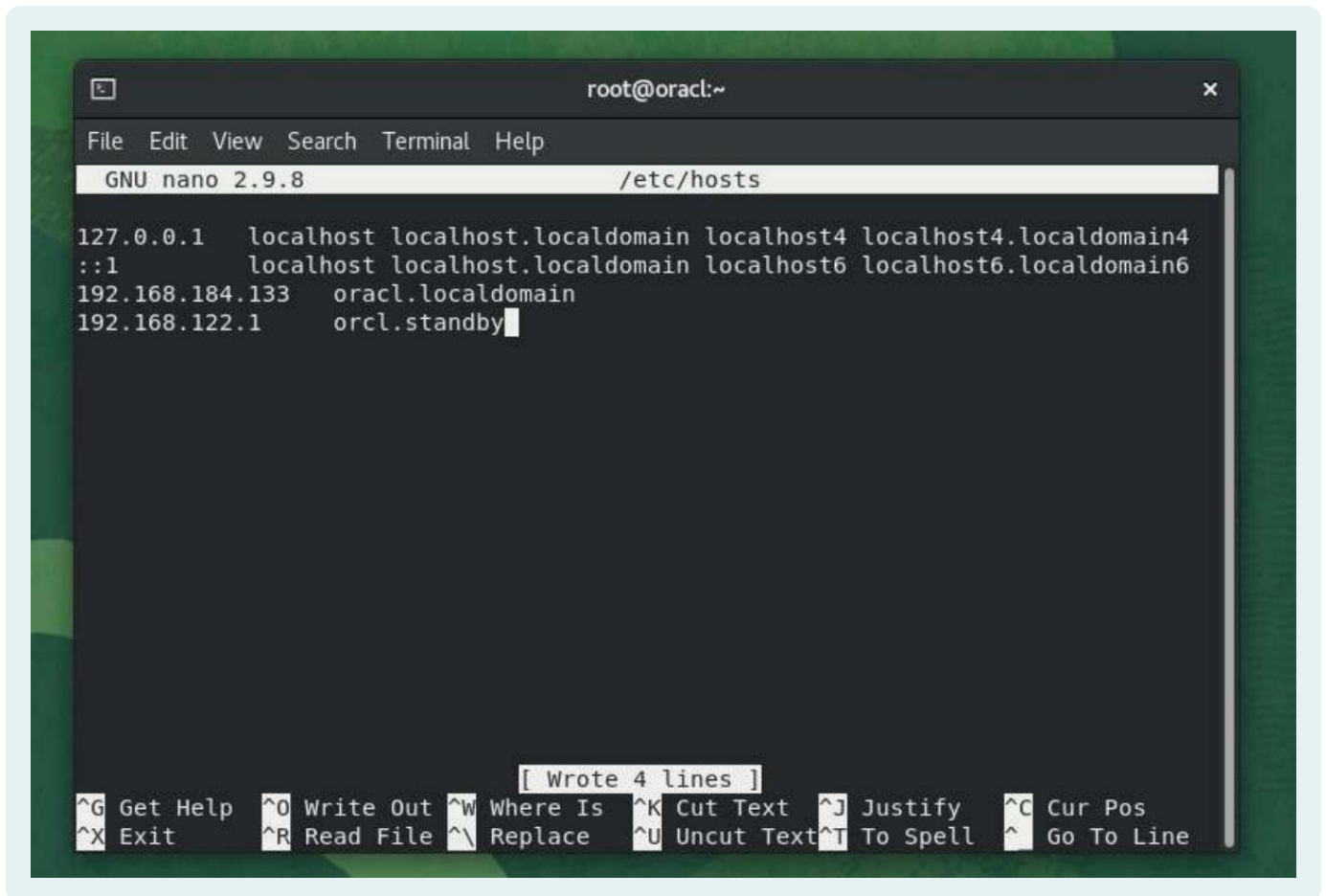
```
Activities Terminal Sep 25 07:06
oracle@oract:~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.9.8 /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora
listener.ora Network Configuration File: /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora
# Generated by Oracle configuration tools.

LISTENER =
  (DESCRIPTION_LIST =
    (DESCRIPTION =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.184.133)(PORT = 1521))
      (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
    )
  )

[ Read 11 lines ]
^G Get Help      ^O Write Out    ^W Where Is     ^K Cut Text     ^J Justify      ^C Cur Pos      M-U Undo        M-A Mark Text   M-J To Bracket
^X Exit          ^R Read File    ^_ Replace      ^U Uncut Text  ^T To Spell     ^G Go To Line   M-E Redo        M-G Copy Text   M-W WhereIs Next
```

تعديل ملف hosts على السيرفر الأساسي

إضافة عناوين IP للسيرفرين (الأساسي والاحتياطي) في ملف /etc/hosts/ لتسهيل الاتصال بالاسم.



```
root@orac1:~  
File Edit View Search Terminal Help  
GNU nano 2.9.8 /etc/hosts  
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4  
::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6  
192.168.184.133 orac1.localdomain  
192.168.122.1 orcl.standby  
[ Wrote 4 lines ]  
^G Get Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut Text ^J Justify ^C Cur Pos  
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Uncut Text ^T To Spell ^_ Go To Line
```

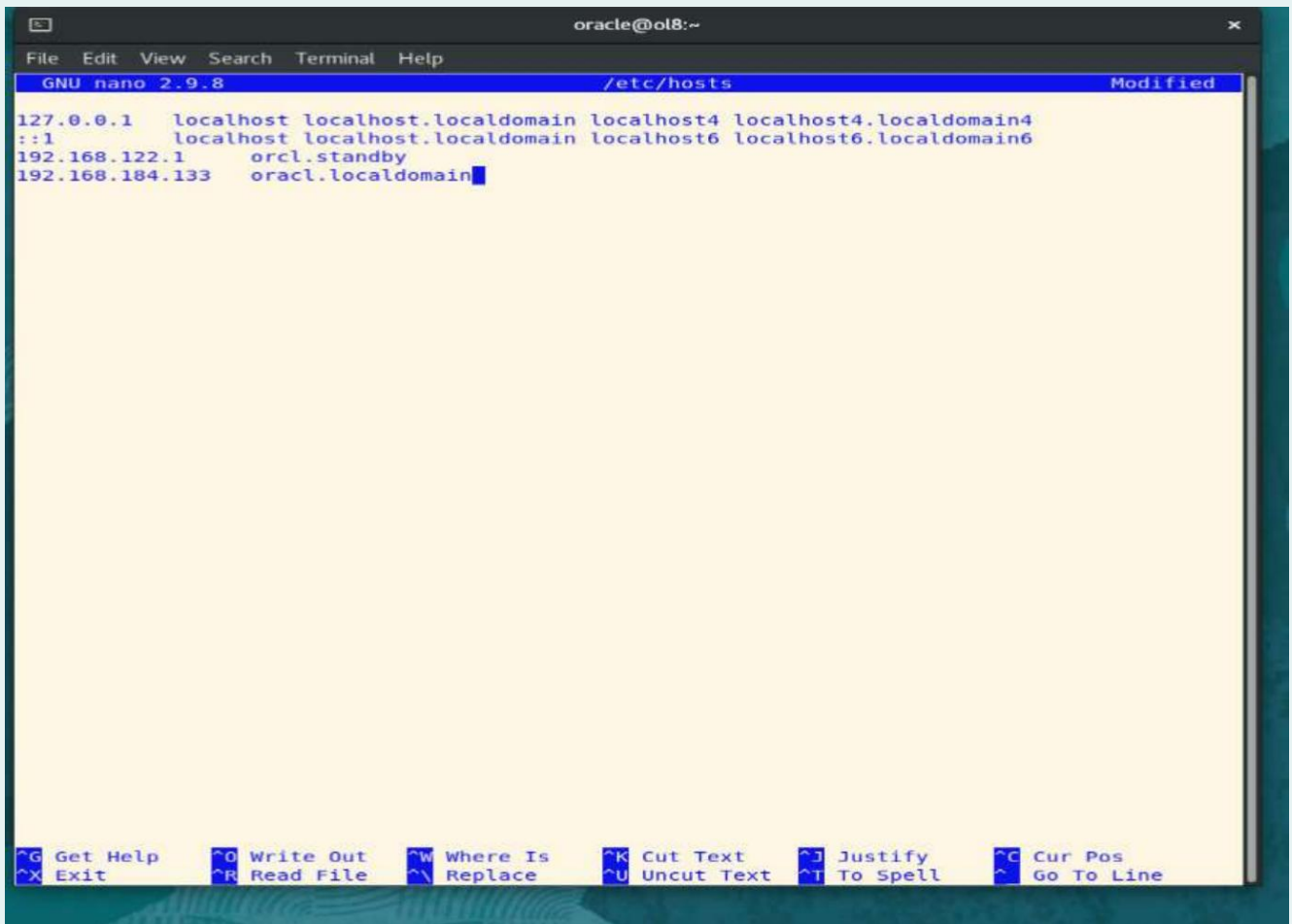
فتح ملف hosts بصلاحيات الجذر

استخدام nano لفتح وتعديل ملف /etc/hosts بصلاحيات root.

```
password:
[root@oracl ~]# nano /etc/hosts
[root@oracl ~]#
```

التأكد من ملف hosts على السيرفر الاحتياطي

مراجعة محتوى etc/hosts/ بعد التعديل على السيرفر الاحتياطي (ol8) للتأكد من صحة الإعدادات.



```
oracle@ol8:~  
File Edit View Search Terminal Help  
GNU nano 2.9.8 /etc/hosts Modified  
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4  
::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6  
192.168.122.1 orcl.standby  
192.168.184.133 oracl.localdomain  
  
^G Get Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut Text ^J Justify ^C Cur Pos  
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Uncut Text ^T To Spell ^_ Go To Line
```

التأكد من قيمة LOCAL_LISTENER

عرض القيمة الحالية لمعامل local_listener على القاعدة الأساسية قبل التعديل.

```
SQL> show parameter local_listener;
```

NAME	TYPE	VALUE
local_listener	string	(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST=192.168.184.133) (PORT=1521))

```
SQL>
```

تغيير DB_UNIQUE_NAME للقاعدة الأساسية

ضبط DB_UNIQUE_NAME إلى ORCLPRIMARY وإعادة تشغيل القاعدة لتطبيق التغيير.

```
SQL> ALTER SYSTEM SET DB_UNIQUE_NAME='ORCLPRIMARY' SCOPE=SPFILE;
```

```
System altered.
```

```
SQL> shu immediate
```

```
Database closed.
```

```
Database dismounted.
```

```
ORACLE instance shut down.
```

```
SQL> █
```

ضبط FAL_SERVER

تحديد FAL_SERVER ليشير إلى STANDBY، وهو المسؤول عن طلب الأرشيف المفقود من القاعدة الأخرى.

```
SQL> ALTER SYSTEM SET FAL_SERVER='STANDBY' SCOPE=BOTH;
```

```
System altered.
```

```
SQL> SHOW PARAMETER FAL_SERVER;
```

NAME	TYPE	VALUE
-----	-----	-----
fal_server	string	STANDBY

إعدادات إضافية لجهة ال Standby

ضبط LOCAL_LISTENER وتسجيل القاعدة، ثم تجهيز DB_UNIQUE_NAME و FAL_SERVER و STANDBY_FILE_MANAGEMENT تمهيدا لإنشاء ال Standby.

```
SQL> ALTER SYSTEM SET LOCAL_LISTENER=
' (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST=192.168.122.1) (PORT=1521)) '
SCOPE=BOTH;
      2      3
System altered.

SQL> alter system register;
System altered.

SQL> ALTER SYSTEM SET DB_UNIQUE_NAME='ORCLSTANDBY' SCOPE=SPFILE;
System altered.

SQL> ALTER SYSTEM SET FAL_SERVER='PRIMARY' SCOPE=BOTH;
System altered.

SQL> ALTER SYSTEM SET STANDBY_FILE_MANAGEMENT='AUTO' SCOPE=BOTH;
System altered.

SQL> █
```

ربط القاعدتين عبر LOG_ARCHIVE_CONFIG و LOG_ARCHIVE_DEST_2

تحديد DG_CONFIG وربط وجهة إرسال الأرشيف بين القاعدة الأساسية والاحتياطية.

```
SQL> ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_CONFIG='DG_CONFIG=(ORCLPRIMARY,ORCLSTANDBY)' SCOPE=BOTH;

System altered.

SQL> ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_2=
'SERVICE=STANDBY ASYNC VALID_FOR=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE) DB_UNIQUE_NAME=ORCLSTANDBY'
SCOPE=BOTH;
   2       3
System altered.

SQL>
```

التأكد من LOG_ARCHIVE_CONFIG

عرض القيمة النهائية للمعامل للتأكد من ربط القاعدتين بشكل صحيح.

```
SQL> SHOW PARAMETER LOG_ARCHIVE_CONFIG;  
  
NAME                                TYPE      VALUE  
-----                                -  
log_archive_config                  string     DG_CONFIG=(ORCLPRIMARY,ORCLSTA  
NDBY)  
SQL> █
```

التأكد من LOG_ARCHIVE_DEST_2

عرض تفاصيل وجهة الأرشيف الثانية والتأكد من إشارتها الصحيحة إلى قاعدة ال Standby.

```
SQL> SHOW PARAMETER LOG_ARCHIVE_DEST_2;
```

NAME	TYPE	VALUE
log_archive_dest_2	string	SERVICE=STANDBY ASYNC VALID_FO R=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROL E) DB_UNIQUE_NAME=ORCLSTANDBY
log_archive_dest_20	string	
log_archive_dest_21	string	
log_archive_dest_22	string	
log_archive_dest_23	string	
log_archive_dest_24	string	
log_archive_dest_25	string	
log_archive_dest_26	string	
log_archive_dest_27	string	
NAME	TYPE	VALUE
log_archive_dest_28	string	
log_archive_dest_29	string	

```
SQL>
```

إنشاء قاعدة البيانات الاحتياطية

استخدام RMAN DUPLICATE TARGET DATABASE FOR STANDBY FROM ACTIVE DATABASE لإنشاء نسخة ال Standby مباشرة من القاعدة الأساسية وهي تعمل.

```
[oracle@oracl ~]$ rman target /

Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Fri Sep 25 10:23:07 2026
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

connected to target database: ORCL (DBID=1772233795)

RMAN> CONNECT AUXILIARY sys@STANDBY;

auxiliary database Password:
connected to auxiliary database: ORCL (not mounted)

RMAN> DUPLICATE TARGET DATABASE
FOR STANDBY
FROM ACTIVE DATABASE
DORECOVER
NOFILENAMECHECK;2> 3> 4> 5>

Starting Duplicate Db at 25-SEP-26
using target database control file instead of recovery catalog
allocated channel: ORA_AUX_DISK_1
channel ORA_AUX_DISK_1: SID=38 device type=DISK
current log archived

contents of Memory Script:
{
  backup as copy reuse
    passwordfile auxiliary format '/u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/dbs/orapworcl' ;
}
executing Memory Script

Starting backup at 25-SEP-26
allocated channel: ORA_DISK_1
```

اكتمال إنشاء قاعدة ال Standby

ظهور رسالة Finished Duplicate Db تؤكد نجاح إنشاء قاعدة البيانات الاحتياطية بالكامل.

```
delete clone force archivelog all;  
}  
executing Memory Script  
  
released channel: ORA_DISK_1  
released channel: ORA_AUX_DISK_1  
allocated channel: ORA_DISK_1  
channel ORA_DISK_1: SID=287 device type=DISK  
deleted archived log  
archived log file name=/u01/app/oracle/fast_recovery_area/1_34_1219587184.dbf RE  
CID=1 STAMP=1245001015  
deleted archived log  
archived log file name=/u01/app/oracle/fast_recovery_area/1_35_1219587184.dbf RE  
CID=2 STAMP=1245001016  
Deleted 2 objects  
  
Finished Duplicate Db at 26-SEP-2026 17:43:14
```

بدء وضع الاسترداد المدار

تشغيل ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE على ال Standby لبدء استقبال وتطبيق البيانات تلقائياً من الأساسية.

```
SQL> SQL>
SQL> ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE DISCONNECT FROM SESSION;
Database altered.
SQL> █
```

Linux

تبديل ملف ال Redo Log الحالي

استخدام ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE على القاعدة الأساسية لاختبار وصول البيانات لـ Standby.

```
SQL> ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;  
System altered.  
SQL> █
```

Linux

أرشفة السجل الحالي فورا

استخدام ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT لإجبار القاعدة على أرشفة آخر سجل فورا والتأكد من التزامن.

```
SQL> ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT;  
System altered.  
SQL>
```

Linux

إيقاف وضع الاسترداد المدار مؤقتا

استخدام RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL لإيقاف وضع المتابعة التلقائية استعدادا لعملية التبديل.

```
SQL> ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL;  
Database altered.  
SQL> █
```

Linux

إنهاء وضع الاسترداد المدار

استخدام RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE FINISH لإنهاء الوضع بشكل نظيف قبل التبديل.

```
SQL> ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE FINISH;  
Database altered.  
SQL>
```

Linux

تنفيذ عملية التبديل (Switchover)

استخدام ALTER DATABASE SWITCHOVER TO ORCLSTANDBY لتبديل الأدوار وجعل قاعدة ال Standby هي القاعدة الأساسية الجديدة.

```
SQL> ALTER DATABASE SWITCHOVER TO ORCLSTANDBY;
```

Linux

تفعيل خدمة Data Guard Broker

تفعيل DG_BROKER_START على مستوى القاعدة تمهيدا لإدارة Data Guard عبر أداة DGMGRL.

```
SQL> SHOW PARAMETER DG_BROKER_START;
```

NAME	TYPE	VALUE
dg_broker_start	boolean	FALSE

```
SQL> SQL> SQL> ALTER SYSTEM SET DG_BROKER_START=TRUE SCOPE=BOTH;
```

System altered.

```
SQL> SHOW PARAMETER DG_BROKER_START;
```

NAME	TYPE	VALUE
dg_broker_start	boolean	TRUE

```
SQL>
```

Linux

إنشاء إعدادات Data Guard Broker

الدخول إلى DGMGRL وإنشاء Configuration جديدة، ثم إضافة قاعدة ال Standby إليها كعضو فيزيائي.

```
[oracle@orcl ~]$ dgmgrl /
DGMGRL for Linux: Release 19.0.0.0.0 - Production on Sat Sep 26 18:09:45 2026
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Welcome to DGMGRL, type "help" for information.
Connected to "ORCLPRIMARY"
Connected as SYSDB.
DGMGRL> SHOW CONFIGURATION;
ORA-16532: Oracle Data Guard broker configuration does not exist

Configuration details cannot be determined by DGMGRL
DGMGRL> CREATE CONFIGURATION DG_CONFIG
AS PRIMARY DATABASE IS ORCLPRIMARY
CONNECT IDENTIFIER IS ORCLPRIMARY;> >
Configuration "dg_config" created with primary database "orclprimary"
DGMGRL> ADD DATABASE ORCLSTANDBY
AS CONNECT IDENTIFIER IS ORCLSTANDBY
MAINTAINED AS PHYSICAL;> >
Database "orclstandby" added
DGMGRL>
```

Linux

تفعيل الإعدادات

استخدام ENABLE CONFIGURATION داخل DGMGRL لتفعيل إعدادات Data Guard بالكامل.

```
Database "orclstandby" added  
DGMGRL> ENABLE CONFIGURATION;  
Enabled.
```

عرض الحالة النهائية للإعداد

استخدام SHOW CONFIGURATION لعرض حالة القاعدتين؛ التحذيرات الظاهرة متوقعة في بيئة معملية وتوضح نقاط يمكن ضبطها لاحقاً.

```
DGMGRL> SHOW CONFIGURATION;
Configuration - dg_config

Protection Mode: MaxPerformance
Members:
  orclprimary - Primary database
    Error: ORA-16810: multiple errors or warnings detected for the member
  orclstandby - Physical standby database
    Warning: ORA-16809: multiple warnings detected for the member

Fast-Start Failover: Disabled

Configuration Status:
ERROR (status updated 20 seconds ago)

DGMGRL>
```

Linux